

基本不等式 —— 公式精讲与提高训练

一、核心公式

公式 1：基本不等式（均值不等式）

$$a + b \geq 2\sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0)$$

等号成立条件： $a = b$ 。

讲解：

- 当 a 、 b 均为正数时，它们的算术平均值不小于几何平均值。
- 等价变形： $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ ，即几何平均 $\leq$ 算术平均。
- 证明： $a + b - 2\sqrt{ab} = (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ ，当且仅当 $\sqrt{a} = \sqrt{b}$ ，即 $a = b$ 时取等。

公式 2：积的上界

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \quad (a > 0, b > 0)$$

等号成立条件： $a = b$ 。

讲解：

- 由基本不等式两边平方可得。当两个正数的和为定值 S 时，它们的积 ab 有最大值 $\frac{S^2}{4}$ 。
- 口诀：和定积最大。

公式 3：和的下界

$$a + b \geq 2\sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0)$$

讲解：

- 当两个正数的积为定值 P 时，它们的和 $a + b$ 有最小值 $2\sqrt{P}$ 。
- 口诀：积定和最小。

公式 4：倒数和不等式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b} \quad (a > 0, b > 0)$$

等号成立条件： $a = b$ 。

讲解：

- 证明：由基本不等式 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ，取倒数得 $\frac{1}{\sqrt{ab}} \geq \frac{2}{a+b}$ 。
- 又 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab} \geq \frac{2}{\sqrt{ab}} \geq \frac{4}{a+b}$ 。
- 中考中常与分式结合出题。

公式 5：平方和不等式

$$a^2 + b^2 \geq 2ab$$

等号成立条件： $a = b$ (a, b 为任意实数)。

讲解：

- $a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2 \geq 0$ 。
- 不要求 $a, b > 0$ ，对一切实数成立。
- 推论： $a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}$ 。

公式 6：“1”的代换（对勾函数）

$$f(x) = x + \frac{k}{x} \quad (x > 0, k > 0)$$

$$f(x) \geq 2\sqrt{k}$$

等号成立条件： $x = \sqrt{k}$ 。

讲解：

- 将基本不等式应用于 x 与 $\frac{k}{x}$ 。
- 中考常见题型：求 $x + \frac{1}{x}$ 的最小值 ($x > 0$ 时最小值为 2)。
- 注意：若 $x < 0$ ，则 $x + \frac{k}{x} \leq -2\sqrt{k}$ (取最大值)。

二、使用基本不等式求最值的三个条件

中考解题中，使用基本不等式必须同时满足 **“一正、二定、三相等”**：

条件	含义
一正	相关变量必须为正数
二定	和为定值或积为定值
三相等	等号必须能够取到（即存在 $a = b$ 的情况）

三个条件缺一不可，否则不能直接用基本不等式求最值。

三、常用变形技巧

1. 凑积为定值：已知 $a + b = S$ （定值），求 ab 的最大值 $\rightarrow ab \leq \frac{S^2}{4}$ 。
2. 凑和为定值：已知 $ab = P$ （定值），求 $a + b$ 的最小值 $\rightarrow a + b \geq 2\sqrt{P}$ 。
3. 拆项配凑：把一个表达式拆成两项之和，使它们的积为常数。
4. **“乘1”**：利用已知条件（如 $a + b = 1$ ）乘到待求表达式上，制造可用基本不等式的结构。
5. 换元法：令 $t = a + b$ 或 $t = ab$ 化简后再用基本不等式。

四、中等难度题（10 道）

题 1

已知 $x > 0$ ，求 $x + \frac{4}{x}$ 的最小值。

答案：

由基本不等式：

$$x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 2\sqrt{4} = 4$$

当 $x = \frac{4}{x}$ ，即 $x = 2$ 时取等号。

最小值为 4

题 2

已知 $a > 0$ ， $b > 0$ ， $a + b = 4$ ，求 ab 的最大值。

答案：

由基本不等式： $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ，即 $4 \geq 2\sqrt{ab}$ 。

$$\sqrt{ab} \leq 2 \implies ab \leq 4$$

当 $a = b = 2$ 时取等号。

ab 的最大值为 4

题 3

已知 $x > 0$ ，求 $\frac{x}{x^2 + 9}$ 的最大值。

答案：

$$\frac{x}{x^2 + 9} = \frac{1}{x + \frac{9}{x}}$$

由基本不等式： $x + \frac{9}{x} \geq 2\sqrt{9} = 6$ ，当 $x = 3$ 时取等。

$$\frac{1}{x + \frac{9}{x}} \leq \frac{1}{6}$$

最大值为 $\frac{1}{6}$

题 4

已知 $a > 0$ ， $b > 0$ ， $ab = 9$ ，求 $a + b$ 的最小值。

答案：

由基本不等式： $a + b \geq 2\sqrt{ab} = 2\sqrt{9} = 6$ 。

当 $a = b = 3$ 时取等号。

$a + b$ 的最小值为 6

题 5

已知 $a > 0$, $b > 0$, $a + 2b = 1$, 求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值。

答案:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \cdot \frac{(a+2b)}{1} = \frac{a+2b}{a} + \frac{a+2b}{b}$$

不, 用乘"1"法更简洁:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) (a + 2b)$$

$$\text{展开: } = 1 + \frac{2b}{a} + \frac{a}{b} + 2 = 3 + \frac{2b}{a} + \frac{a}{b}$$

$$\text{由基本不等式: } \frac{2b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2\sqrt{\frac{2b}{a} \cdot \frac{a}{b}} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{所以 } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 3 + 2\sqrt{2}$$

$$\text{当 } \frac{2b}{a} = \frac{a}{b}, \text{ 即 } a = \sqrt{2}b \text{ 时取等。联立 } a + 2b = 1 \text{ 得 } b = \frac{1}{2 + \sqrt{2}}, a = \frac{\sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}}。$$

最小值为 $3 + 2\sqrt{2}$

题 6

已知 $x > 1$, 求 $x + \frac{1}{x-1}$ 的最小值。

答案:

令 $t = x - 1 > 0$, 则 $x = t + 1$ 。

$$x + \frac{1}{x-1} = t + 1 + \frac{1}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{1}{t}} + 1 = 2 + 1 = 3$$

当 $t = 1$, 即 $x = 2$ 时取等号。

最小值为 3

题 7

已知 $a > 0$, $b > 0$, $2a + b = 1$, 求 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b}$ 的最小值。

答案:

$$\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{b}\right)(2a + b) = 2 + \frac{b}{a} + \frac{4a}{b} + 2 = 4 + \frac{b}{a} + \frac{4a}{b}$$

由基本不等式: $\frac{b}{a} + \frac{4a}{b} \geq 2\sqrt{4} = 4$

$$\frac{1}{a} + \frac{2}{b} \geq 8$$

当 $\frac{b}{a} = \frac{4a}{b}$, 即 $b = 2a$ 时取等。联立 $2a + b = 1$ 得 $a = \frac{1}{4}$, $b = \frac{1}{2}$ 。

最小值为 8

题 8

已知 $0 < x < 2$, 求 $x(4 - 2x)$ 的最大值。

答案:

令 $y = x(4 - 2x) = 4x - 2x^2$ 。

用基本不等式: x 和 $4 - 2x$ 均为正数 (因为 $0 < x < 2$)。

为使两项之和为定值, 注意 $2x + (4 - 2x) = 4$ 为定值。

$$x(4 - 2x) = \frac{1}{2} \cdot 2x \cdot (4 - 2x) \leq \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2x + 4 - 2x}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$$

当 $2x = 4 - 2x$, 即 $x = 1$ 时取等号。

最大值为 2

题 9

已知 $a > 0$, $b > 0$, $a + b = 1$, 求 $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 的最大值。

答案:

设 $S = \sqrt{a} + \sqrt{b}$, 则 $S^2 = a + b + 2\sqrt{ab} = 1 + 2\sqrt{ab}$ 。

由基本不等式: $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 所以 $\sqrt{ab} \leq \frac{1}{2}$ 。

$$S^2 \leq 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 2 \implies S \leq \sqrt{2}$$

当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时取等号。

最大值为 $\sqrt{2}$

题 10

已知 $x > 0$, $y > 0$, $x + 2y = 2$, 求 xy 的最大值。

答案:

$x + 2y = 2$, 由基本不等式:

$$2 = x + 2y \geq 2\sqrt{2xy}$$

$$1 \geq \sqrt{2xy} \implies 2xy \leq 1 \implies xy \leq \frac{1}{2}$$

当 $x = 2y$ 时取等, 联立 $x + 2y = 2$ 得 $x = 1$, $y = \frac{1}{2}$ 。

xy 的最大值为 $\frac{1}{2}$

五、提高难度题 (20 道)

题 11

已知 $a > 0$, $b > 0$, $\frac{1}{a} + \frac{4}{b} = 1$, 求 $a + b$ 的最小值。

答案:

$$a + b = (a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{4}{b} \right) = 1 + \frac{4a}{b} + \frac{b}{a} + 4 = 5 + \frac{4a}{b} + \frac{b}{a}$$

由基本不等式: $\frac{4a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{4} = 4$

$$a + b \geq 9$$

当 $\frac{4a}{b} = \frac{b}{a}$, 即 $b = 2a$ 时取等。代入 $\frac{1}{a} + \frac{4}{2a} = 1$ 得 $\frac{3}{a} = 1$, $a = 3$, $b = 6$ 。

$$\boxed{a + b \text{ 的最小值为 } 9}$$

题 12

已知 $x > 0$, $y > 0$, $x + 3y = 5xy$, 求 $3x + 4y$ 的最小值。

答案:

由 $x + 3y = 5xy$, 两边同除以 xy : $\frac{1}{y} + \frac{3}{x} = 5$ 。

$$\begin{aligned} 3x + 4y &= \frac{(3x + 4y) \left(\frac{1}{y} + \frac{3}{x} \right)}{5} = \frac{3 \cdot \frac{x}{y} + \frac{9x}{x} + \frac{4y}{y} + \frac{12y}{x}}{5} \\ &= \frac{\frac{3x}{y} + 9 + 4 + \frac{12y}{x}}{5} = \frac{13 + \frac{3x}{y} + \frac{12y}{x}}{5} \end{aligned}$$

由基本不等式: $\frac{3x}{y} + \frac{12y}{x} \geq 2\sqrt{36} = 12$

$$3x + 4y \geq \frac{13 + 12}{5} = 5$$

当 $\frac{3x}{y} = \frac{12y}{x}$, 即 $x = 2y$ 时取等。代入 $\frac{1}{y} + \frac{3}{2y} = 5$ 得 $\frac{5}{2y} = 5$, $y = \frac{1}{2}$, $x = 1$ 。

$$\boxed{3x + 4y \text{ 的最小值为 } 5}$$

题 13

已知 $a > 0$, $b > 0$, $a + b = 2$, 求 $\frac{4}{a} + \frac{9}{b}$ 的最小值。

答案:

$$\frac{4}{a} + \frac{9}{b} = \left(\frac{4}{a} + \frac{9}{b} \right) \cdot \frac{a+b}{2} = \frac{1}{2} \left(4 + \frac{9a}{b} + \frac{4b}{a} + 9 \right) = \frac{13}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{9a}{b} + \frac{4b}{a} \right)$$

由基本不等式: $\frac{9a}{b} + \frac{4b}{a} \geq 2\sqrt{36} = 12$

$$\frac{4}{a} + \frac{9}{b} \geq \frac{13}{2} + 6 = \frac{25}{2}$$

当 $\frac{9a}{b} = \frac{4b}{a}$, 即 $3a = 2b$ 时取等。联立 $a + b = 2$ 得 $a = \frac{4}{5}$, $b = \frac{6}{5}$ 。

最小值为 $\frac{25}{2}$

题 14

已知 $x > 2$, 求 $\frac{x^2 - 4x + 8}{x - 2}$ 的最小值。

答案:

$$\frac{x^2 - 4x + 8}{x - 2} = \frac{(x - 2)^2 + 4}{x - 2} = (x - 2) + \frac{4}{x - 2}$$

令 $t = x - 2 > 0$:

$$t + \frac{4}{t} \geq 2\sqrt{4} = 4$$

当 $t = 2$, 即 $x = 4$ 时取等号。

最小值为 4

题 15

已知 $0 < x < 1$, 求 $\frac{2}{x} + \frac{9}{1-x}$ 的最小值。

答案:

$$\begin{aligned} \frac{2}{x} + \frac{9}{1-x} &= \left(\frac{2}{x} + \frac{9}{1-x} \right) (x + 1 - x) = \frac{2}{x} \cdot x + \frac{2(1-x)}{x} + \frac{9x}{1-x} + \frac{9(1-x)}{1-x} \\ &= 2 + \frac{2(1-x)}{x} + \frac{9x}{1-x} + 9 = 11 + \frac{2(1-x)}{x} + \frac{9x}{1-x} \end{aligned}$$

由基本不等式: $\frac{2(1-x)}{x} + \frac{9x}{1-x} \geq 2\sqrt{18} = 6\sqrt{2}$

$$\frac{2}{x} + \frac{9}{1-x} \geq 11 + 6\sqrt{2}$$

当 $\frac{2(1-x)}{x} = \frac{9x}{1-x}$ 时取等, 即 $2(1-x)^2 = 9x^2$, 解得 $\sqrt{2}(1-x) = 3x$ (取正),
 $x = \frac{\sqrt{2}}{3 + \sqrt{2}}.$

最小值为 $11 + 6\sqrt{2}$

题 16

已知 $a > 0$, $b > 0$, $a + b = 1$, 求 $(a + \frac{1}{a})(b + \frac{1}{b})$ 的最小值。

答案:

$$(a + \frac{1}{a})(b + \frac{1}{b}) = ab + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} + \frac{1}{ab}$$

由 $a + b = 1$ 和基本不等式: $ab \leq \frac{1}{4}$, 所以 $\frac{1}{ab} \geq 4$ 。

$$\text{又 } \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2.$$

所以原式 $\geq ab + 2 + \frac{1}{ab}$ 。

设 $t = ab$, $0 < t \leq \frac{1}{4}$, $f(t) = t + \frac{1}{t} + 2$ 。

由于 $t + \frac{1}{t}$ 在 $(0, 1]$ 上递减, 而 $0 < t \leq \frac{1}{4} < 1$, 所以 $f(t)$ 在 $(0, \frac{1}{4}]$ 上递减, $f(t)$ 在 $t = \frac{1}{4}$ 处取最小值:

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4} + 4 + 2 = \frac{25}{4}$$

当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时取等号。

最小值为 $\frac{25}{4}$

题 17

已知 $x > 0$, $y > 0$, $2x + y = 2$, 求 $\frac{1}{x} + \frac{4}{y}$ 的最小值。

答案:

$$\frac{1}{x} + \frac{4}{y} = \left(\frac{1}{x} + \frac{4}{y}\right) \cdot \frac{2x + y}{2} = \frac{1}{2} \left(2 + \frac{y}{x} + \frac{8x}{y} + 4\right) = 3 + \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} + \frac{8x}{y}\right)$$

由基本不等式: $\frac{y}{x} + \frac{8x}{y} \geq 2\sqrt{8} = 4\sqrt{2}$

$$\frac{1}{x} + \frac{4}{y} \geq 3 + 2\sqrt{2}$$

当 $\frac{y}{x} = \frac{8x}{y}$, 即 $y^2 = 8x^2$, $y = 2\sqrt{2}x$ 时取等。代入 $2x + y = 2$ 得 $x = \frac{2}{2 + 2\sqrt{2}} = \frac{1}{1 + \sqrt{2}}$ 。

最小值为 $3 + 2\sqrt{2}$

题 18

已知 $a > 1$, 求 $a + \frac{4}{a-1}$ 的最小值。

答案:

$$a + \frac{4}{a-1} = (a-1) + \frac{4}{a-1} + 1$$

令 $t = a - 1 > 0$:

$$t + \frac{4}{t} + 1 \geq 2\sqrt{4} + 1 = 5$$

当 $t = 2$, 即 $a = 3$ 时取等号。

最小值为 5

题 19

已知 $x > 0$, $y > 0$, $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$, 求 xy 的最大值。

答案:

由基本不等式：

$$1 = \frac{x}{3} + \frac{y}{4} \geq 2\sqrt{\frac{xy}{12}}$$

$$\frac{1}{2} \geq \sqrt{\frac{xy}{12}} \implies \frac{xy}{12} \leq \frac{1}{4} \implies xy \leq 3$$

当 $\frac{x}{3} = \frac{y}{4}$ 时取等，即 $x = \frac{3}{2}$, $y = 2$ 。

xy 的最大值为 3

题 20

已知 $a > 0$, $b > 0$, $a + b = 4$, 求 $\frac{1}{a+1} + \frac{4}{b+1}$ 的最小值。

答案：

$a + b = 4$ 意味着 $(a + 1) + (b + 1) = 6$ 。

令 $m = a + 1 > 1$, $n = b + 1 > 1$, $m + n = 6$ 。

$$\frac{1}{m} + \frac{4}{n} = \left(\frac{1}{m} + \frac{4}{n}\right) \cdot \frac{m+n}{6} = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{4m}{n} + \frac{n}{m} + 4\right) = \frac{5}{6} + \frac{1}{6} \left(\frac{4m}{n} + \frac{n}{m}\right)$$

由基本不等式： $\frac{4m}{n} + \frac{n}{m} \geq 2\sqrt{4} = 4$

$$\frac{1}{m} + \frac{4}{n} \geq \frac{5}{6} + \frac{4}{6} = \frac{3}{2}$$

当 $\frac{4m}{n} = \frac{n}{m}$, 即 $n = 2m$ 时取等。联立 $m + n = 6$ 得 $m = 2$, $n = 4$, 即 $a = 1$, $b = 3$ 。

最小值为 $\frac{3}{2}$

题 21

已知 $x > 0$, 求 $\frac{x^2 + 3}{x}$ 的最小值。

答案：

$$\frac{x^2 + 3}{x} = x + \frac{3}{x} \geq 2\sqrt{3}$$

当 $x = \sqrt{3}$ 时取等号。

最小值为 $2\sqrt{3}$

题 22

已知 $a > b > 0$, 求 $a + \frac{1}{b(a-b)}$ 的最小值。

答案:

由于 $a = b + (a - b)$, 且 $b > 0$, $a - b > 0$ 。

由基本不等式: $a = b + (a - b) \geq 2\sqrt{b(a - b)}$, 所以 $b(a - b) \leq \frac{a^2}{4}$ 。

但我们需要求最小值, 用另一个方向:

$$a + \frac{1}{b(a-b)} = b + (a-b) + \frac{1}{b(a-b)}$$

令 $u = b > 0$, $v = a - b > 0$ 。

$$= u + v + \frac{1}{uv}$$

由三元均值不等式 (AM-GM):

$$u + v + \frac{1}{uv} \geq 3\sqrt[3]{u \cdot v \cdot \frac{1}{uv}} = 3\sqrt[3]{1} = 3$$

当 $u = v = \frac{1}{uv}$, 即 $u = v$ 且 $u^2 \cdot u = 1$, $u^3 = 1$, $u = 1$ 时取等。

所以 $b = 1$, $a - b = 1$, $a = 2$ 。

最小值为 3

题 23

已知 $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$, $a + b + c = 1$, 求 $\frac{1}{a} + \frac{4}{b} + \frac{9}{c}$ 的最小值。

答案:

由柯西不等式 (或权方和不等式):

$$\left(\frac{1}{a} + \frac{4}{b} + \frac{9}{c}\right)(a+b+c) \geq (1+2+3)^2 = 36$$

因此 $\frac{1}{a} + \frac{4}{b} + \frac{9}{c} \geq 36$ 。

等号成立条件: $\frac{1/a}{1} = \frac{4/b}{2} = \frac{9/c}{3}$, 即 $\frac{1}{a^2} = \frac{4}{b^2} = \frac{9}{c^2}$, 得 $a:b:c = 1:2:3$ 。

联立 $a+b+c=1$ 得 $a = \frac{1}{6}$, $b = \frac{1}{3}$, $c = \frac{1}{2}$ 。

最小值为 36

题 24

已知 $x > 0$, $y > 0$, $\frac{1}{x} + \frac{9}{y} = 2$, 求 $x+y$ 的最小值。

答案:

$$x+y = \frac{(x+y)\left(\frac{1}{x} + \frac{9}{y}\right)}{2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{9x}{y} + \frac{y}{x} + 9\right) = 5 + \frac{1}{2} \left(\frac{9x}{y} + \frac{y}{x}\right)$$

由基本不等式: $\frac{9x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2\sqrt{9} = 6$

$$x+y \geq 5+3=8$$

当 $\frac{9x}{y} = \frac{y}{x}$, 即 $y = 3x$ 时取等。代入 $\frac{1}{x} + \frac{9}{3x} = 2$ 得 $\frac{4}{x} = 2$, $x = 2$, $y = 6$ 。

$x+y$ 的最小值为 8

题 25

已知 $x > 0$, $y > 0$, $x+y=4$, 求 $\frac{x^2}{x+1} + \frac{y^2}{y+1}$ 的最小值。

答案:

对每一项变形: $\frac{x^2}{x+1} = \frac{x^2 + x - x}{x+1} = x - \frac{x}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1}$

$$\frac{x^2}{x+1} + \frac{y^2}{y+1} = (x+y) - 2 + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1} = 2 + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1}$$

设 $m = x+1 > 1$, $n = y+1 > 1$, $m+n=6$ 。

由调和 - 算术平均: $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \geq \frac{4}{m+n} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

$$\frac{x^2}{x+1} + \frac{y^2}{y+1} \geq 2 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$$

当 $m = n = 3$, 即 $x = y = 2$ 时取等号。

最小值为 $\frac{8}{3}$

题 26

已知 $x > 0$, $y > 0$, $2x + 3y = 12$, 求 $\lg x + \lg y$ 的最大值。

答案:

$\lg x + \lg y = \lg(xy)$, 因此需要求 xy 的最大值。

$$12 = 2x + 3y \geq 2\sqrt{2x \cdot 3y} = 2\sqrt{6xy}$$

$$6 \geq \sqrt{6xy} \implies 36 \geq 6xy \implies xy \leq 6$$

当 $2x = 3y$ 时取等, 即 $x = 3$, $y = 2$ 。

$$\lg x + \lg y = \lg 6$$

最大值为 $\lg 6$

题 27

已知 $a > 0$, $b > 0$, $a + 2b = 1$, 求 $\sqrt{ab}$ 的最大值。

答案:

$$1 = a + 2b \geq 2\sqrt{2ab}$$

$$\sqrt{2ab} \leq \frac{1}{2} \implies 2ab \leq \frac{1}{4} \implies ab \leq \frac{1}{8}$$

$$\sqrt{ab} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

当 $a = 2b$ 时取等，联立 $a + 2b = 1$ 得 $4b = 1$, $b = \frac{1}{4}$, $a = \frac{1}{2}$ 。

$\sqrt{ab} \text{ 的最大值为 } \frac{\sqrt{2}}{4}$

题 28

已知 $x > 0$, $y > 0$, $x + y = 1$, 求 $(1 + \frac{1}{x})(1 + \frac{1}{y})$ 的最小值。

答案：

$$\begin{aligned} (1 + \frac{1}{x})(1 + \frac{1}{y}) &= \frac{(x+1)(y+1)}{xy} = \frac{xy + x + y + 1}{xy} = 1 + \frac{1}{y} + \frac{1}{x} + \frac{1}{xy} \\ &= 1 + \frac{x+y}{xy} + \frac{1}{xy} = 1 + \frac{1}{xy} + \frac{1}{xy} = 1 + \frac{2}{xy} \end{aligned}$$

等等，重新计算： $\frac{x+y}{xy} = \frac{1}{xy}$ (因为 $x+y=1$)。

$$(1 + \frac{1}{x})(1 + \frac{1}{y}) = 1 + \frac{1}{xy} + \frac{1}{xy} = 1 + \frac{2}{xy}$$

不对，展开重来：

$$\begin{aligned} \frac{(x+1)(y+1)}{xy} &= \frac{xy + x + y + 1}{xy} = 1 + \frac{x}{xy} + \frac{y}{xy} + \frac{1}{xy} = 1 + \frac{1}{y} + \frac{1}{x} + \frac{1}{xy} \\ &= 1 + \frac{x+y}{xy} + \frac{1}{xy} = 1 + \frac{1}{xy} + \frac{1}{xy} = 1 + \frac{2}{xy} \end{aligned}$$

上面 $\frac{x+y}{xy} = \frac{1}{xy}$, 这不对。 $\frac{x+y}{xy} = \frac{1}{y} + \frac{1}{x}$ 。

直接算： $x + y = 1$, $xy \leq \frac{1}{4}$ 。

$$1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{xy} = 1 + \frac{x+y}{xy} + \frac{1}{xy} = 1 + \frac{1+1}{xy} = 1 + \frac{2}{xy}$$

这次正确了： $\frac{x+y}{xy} = \frac{1}{xy}$ ，再加 $\frac{1}{xy}$ 就是 $\frac{2}{xy}$ 。

因为 $xy \leq \frac{1}{4}$ ，所以 $\frac{2}{xy} \geq 8$ 。

原式 $\geq 1 + 8 = 9$ 。

当 $x = y = \frac{1}{2}$ 时取等号。

最小值为 9

题 29

已知 $a > 0$, $b > 0$, $a^2 + b^2 = 2$, 求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值。

答案：

由 $a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}$ ，所以 $(a+b)^2 \leq 4$, $a+b \leq 2$ 。

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab}$$

由基本不等式： $ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2} = 1$ 。

但我们需要下界。由柯西不等式：

$$\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)(a+b) \geq (1+1)^2 = 4$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$$

又 $a+b \leq 2$ ，所以 $\frac{4}{a+b} \geq 2$ 。

但要验证等号能否同时取到：柯西等号条件 $a=b$ ； $a+b=2$ 在 $a^2 + b^2 = 2$ 下当 $a=b=1$ 时成立。此时 $a^2 + b^2 = 2$ ✓, $a+b=2$ ✓。

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1 + 1 = 2$$

最小值为 2

题 30

已知 $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$, $a + b + c = 6$, 求 $\frac{9}{a} + \frac{1}{b} + \frac{25}{c}$ 的最小值。

答案:

由柯西不等式:

$$\left(\frac{9}{a} + \frac{1}{b} + \frac{25}{c}\right)(a + b + c) \geq (3 + 1 + 5)^2 = 81$$

$$\frac{9}{a} + \frac{1}{b} + \frac{25}{c} \geq \frac{81}{6} = \frac{27}{2}$$

等号成立条件: $\frac{9/a}{a} = \frac{1/b}{b} = \frac{25/c}{c}$, 即 $\frac{3}{a} = \frac{1}{b} = \frac{5}{c}$ 。

设公共值为 k , 则 $a = \frac{3}{k}$, $b = \frac{1}{k}$, $c = \frac{5}{k}$ 。

$a + b + c = \frac{9}{k} = 6$, 所以 $k = \frac{3}{2}$ 。

$a = 2$, $b = \frac{2}{3}$, $c = \frac{10}{3}$ 。

最小值为 $\frac{27}{2}$
